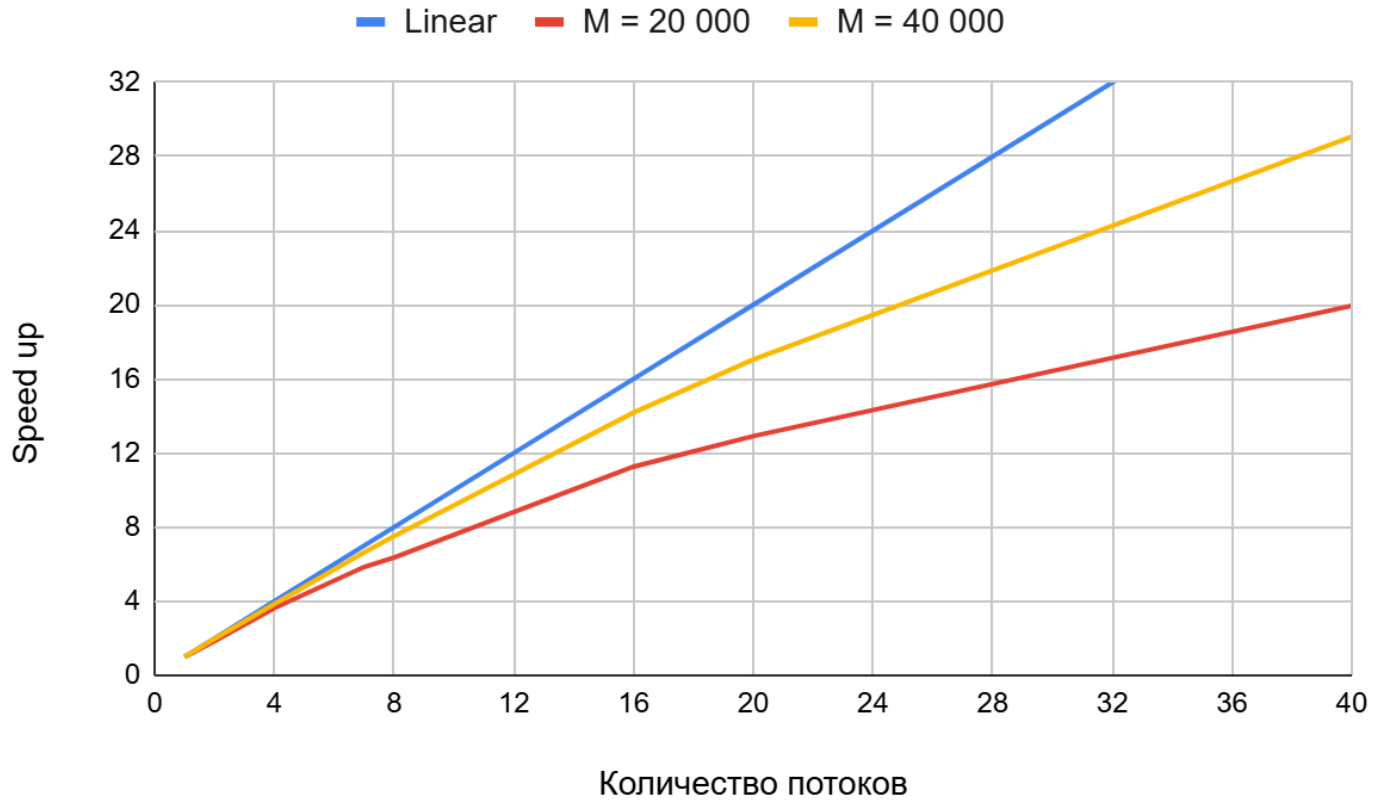


Задание 3.1

M = N	Количество потоков															
	1		2		4		7		8		16		20		40	
	T1	S1	T2	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8	T16	S16	T20	S20	T40	S40
20 000	0,44	1,00	0,24	1,85	0,12	3,63	0,08	5,85	0,07	6,36	0,04	11,3	0,03	12,9	0,02	20,0
40 000	1,77	1,00	0,90	1,97	0,46	3,86	0,27	6,64	0,24	7,51	0,13	14,2	0,10	17,0	0,06	29,1



Вывод:

Реализация умножения матрицы на вектор с использованием `std::thread` показала хорошую масштабируемость.

Для матрицы 20000×20000 : ускорение 19.95x на 40 потоках

Для матрицы 40000×40000 : ускорение 29.07x на 40 потоках

Эффективность на 40 потоках составляет 50% для малой матрицы и 73% для большой. Чем больше объём данных, тем лучше масштабирование (больше полезной работы на каждый поток, и меньше накладных расходов).

Ссылка на github с кодом:

https://github.com/DanielDolgov/Parallel_Programming_Dolgov_Daniil_24944